PASS/LAS Physique-Biophysique — fiche formules

Formules, exemples chiffrés, notes santé et pièges : les notions de physique-biophysique les plus courantes en PASS et LAS

Clairance

Unités et conversions

Unités de base SI : m, kg, s, A, K, mol, cd. Homogénéité : $[F] = \mathrm{M{\cdot}L{\cdot}T^{-2}}$, $[P] = \mathrm{M{\cdot}L^{-1}{\cdot}T^{-2}}$, $[E] = \mathrm{M{\cdot}L^{2}{\cdot}T^{-2}}$. 1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg ; 1 mmHg = 133,322 Pa ≈ 1,36 $\mathrm{cmH_2O}$; 1 $\mathrm{cmH_2O}$ = 98,0665 Pa ; 1 bar = 100 kPa ; 1 L = 1×10^{-3} m³ ; 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J ; 1 cal = 4,184 J ; T (K) = θ (°C) + 273,15.

Hémodynamique

Statique : $P = P_0 + \rho g h$; la pression artérielle est une pression relative.

$$Q = Sv \quad S_1 v_1 = S_2 v_2 \quad P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cste}$$

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8\eta L} \quad R = \frac{8\eta L}{\pi r^4} \quad \Delta P = RQ$$

Série $R = R_1 + R_2$; parallèle $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$. Reynolds $\mathrm{Re} = 2\rho v r/\eta$: laminaire si Re < 2000, turbulent si Re > 3000. Laplace (alvéole) : $P = 2T_s/r$ (T_s tension superficielle). PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3.

EXEMPLE Perfusion, rayon, Reynolds

Poche à 1 m : $\rho g h = 1000 \times 9{,}81 \times 1$ Pa ≈ 74 mmHg. Rayon × 0,8 ⇒ $R \times 2{,}4$. $\rho = 1050$, $v = 0{,}4$, $r = 0{,}01$, $\eta = 0{,}0035$: Re = 2400, zone instable. PAS/PAD 120/80 mmHg ⇒ PAM ≈ 93 mmHg.

Solutions et échanges

$C = n/V$ (mol/L) ; $C_m = m/V = CM$ (g/L). Osmolarité $\omega = iC$ (osmol/L de solution) ; osmolalité : par kg d'eau. $i = 1 + \alpha(p - 1)$: α coefficient de dissociation, p particules par molécule (NaCl : $p = 2$; glucose : $i = 1$).

$$\pi = iCRT \quad \Delta\theta = K_c \omega_m$$

π en Pa avec C en mol/m³ (en kPa avec C en mol/L) ; $K_c = 1{,}86$ °C·kg/mol (eau), ω_m osmolalité. Starling : $J_v = K_f\left[\left(P_{cap} - P_{int}\right) - \sigma\left(\pi_{cap} - \pi_{int}\right)\right]$, σ coefficient de réflexion. Diffusion (Fick) : $J = D_{diff} S \Delta C/\Delta x$; distance $x \approx \sqrt{2 D_{diff} t}$.

EXEMPLE Sérum physiologique, cryoscopie

NaCl 9 g/L, $M = 58{,}44$ g/mol : $\omega = 2 \times 9/58{,}44 \approx 308$ mosmol/L ; à 310,15 K : $\pi \approx 794$ kPa (valeurs théoriques, solution idéale). $\Delta\theta = 0{,}56$ °C ⇒ $\omega_m \approx 0{,}30$ osmol/kg.

Bioélectricité

Coulomb $F = kq_1q_2/r^2$; champ $\vec{E} = \vec{F}/q$; champ uniforme $E = U/d$; énergie $W = qU$. Nernst (potentiel d'équilibre de l'ion X, valence z) :

$$E_X = \frac{RT}{z\mathcal{F}} \ln \frac{C_{ext}}{C_{int}} = \frac{61{,}5\ \text{mV}}{z} \log \frac{C_{ext}}{C_{int}}$$

($\mathcal{F}$: Faraday ; 61,5 mV à 37 °C). Repos : membrane surtout perméable à K^+, E_m proche de E_K.

EXEMPLE Nernst du calcium

$C_{ext}/C_{int} = 10^4$, $z = 2$: $E_{Ca} = 61{,}5/2 \times 4 = 123$ mV (valeurs d'exercice).

Ondes et ultrasons

$c = \lambda f$ (c célérité de l'onde, λ longueur d'onde) ; $I = \mathcal{P}/S$ ($\mathcal{P}$ puissance).

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad Z = \rho c \quad a = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}\right)^2$$

$I_0 = 1 \times 10^{-12}$ W/m² ; a : fraction d'intensité réfléchie à l'interface. Échographie : $c_{tissu} = 1540$ m/s ; Doppler $\Delta f = 2 f_0 v \cos\theta / c$ (v vitesse des hématies).

EXEMPLE Échographie

À 5 MHz : $\lambda \approx 0{,}31$ mm. $v = 0{,}5$ m/s, $\cos\theta = 0{,}5 \Rightarrow \Delta f \approx 1{,}6$ kHz. Graisse → muscle : $a \approx 1{,}4$ % ; air → muscle : $a \approx 99{,}9$ %.

Optique et vision

$n = c/v$; Snell-Descartes $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; réflexion totale si $\sin i > n_2/n_1$ ($n_1 > n_2$). Lentille mince, distances algébriques (sens de la lumière positif, objet réel : $\overline{OA} < 0$) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = C \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Vergence C en dioptries (δ), f' en m ; lentilles accolées $C = C_1 + C_2$. Œil : PR (punctum remotum), PP (punctum proximum) ; accommodation $A_{acc} = 1/d_{PP} - 1/d_{PR}$ (δ, distances en m).

Défaut	Cause : verre correcteur
Myopie	œil trop convergent, PR à distance finie : divergent
Hypermétropie	œil pas assez convergent : convergent
Presbytie	accommodation réduite avec l'âge : convergent (près)
Astigmatisme	cornée non sphérique : cylindrique

EXEMPLE Lentille, myopie, presbytie

$f' = 0{,}1$ m, $\overline{OA} = -0{,}3$ m ⇒ $\overline{OA'} = 0{,}15$ m, $\gamma = -0{,}5$ (réelle, renversée). PR à 0,5 m ⇒ $C = -1/d_{PR} = -2$ δ. PP à 1 m, lecture à 0,25 m ⇒ addition = 3δ.

Rayonnements ionisants

$N = N_0 e^{-\lambda t} = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$; $\lambda = \ln 2/T_{1/2}$: constante radioactive (pas une longueur d'onde). Activité $A = \lambda N$ en Bq ; après n périodes, $A = A_0/2^n$. α : $A_{nucl} - 4$, $Z - 2$; β^- : $Z + 1$; β^+ et capture électronique : $Z - 1$; γ : A_{nucl} et Z inchangés. Photon : $E_{ph} = hf = hc/\lambda_{onde}$, $hc = 1240$ eV·nm. Atténuation X, γ : $I = I_0 e^{-\mu x}$; CDA $x_{1/2} = \ln 2/\mu$. Dose absorbée $D = E_{dép}/m$ (Gy = J/kg) ; dose équivalente $H = w_R D$ (Sv) ; dose efficace $E = \sum w_T H_T$ (Sv, risque global).

EXEMPLE Décroissance, écran, dose

800 MBq, 24 h, $T_{1/2} = 6$ h : $n = 4 \Rightarrow 50$ MBq. Écran de 3 CDA : il reste 12,5 % du faisceau. 0,14 J dans 70 kg : $D = 2$ mGy ; en α : $H = 20 \times 2 = 40$ mSv.

Repère	Valeurs
w_R	photons (X, γ), électrons 1 ; protons 2 ; particules α 20
Imagerie (adulte)	radio de thorax (face) 0,02 mSv ; mammographie 0,4 mSv ; scanner crânien 2 mSv ; scanner thoracique 7 mSv
Limites (France)	public (dose efficace par an) 1 mSv ; travailleur (sur 12 mois consécutifs) 20 mSv ; patients : pas de limite, justification et optimisation

RMN et IRM

Larmor : $f_0 = \left(\gamma_p/2\pi\right)B_0$, $\gamma_p/2\pi = 42{,}58$ MHz/T (^{1}H). Relaxation : $M_z = M_0\left(1 - e^{-t/T_1}\right)$; $M_{xy} = M_0 e^{-t/T_2}$; $T_2 < T_1$. Pondération T1 : TR et TE courts ; pondération T2 : TR et TE longs.

EXEMPLE Fréquence de résonance

$B_0 = 1{,}5$ T : $f_0 \approx 63{,}9$ MHz ; $B_0 = 3$ T : $f_0 \approx 127{,}7$ MHz.

Thermodynamique

$PV = nRT$ (T en K) ; Dalton $P_i = x_i P_{tot}$; Henry $C = k_H P_{gaz}$. Premier principe (convention française, W et Q reçus par le système) : $\Delta U = W + Q$; isobare $W = -P\Delta V$. $Q = mc_{th}\Delta T$ (c_{th} capacité thermique massique) ; changement d'état $Q = mL$.

NOTE CLINIQUE Notes santé

- Vasoconstriction : $R \propto 1/r^4$, un faible rétrécissement augmente fortement la résistance.
- Brassard au niveau du cœur : bras levé, mesure trop basse (pression hydrostatique).
- Surfactant : abaisse T_s et stabilise les petites alvéoles (Laplace).
- Solution hypotonique : les hématies gonflent jusqu'à l'hémolyse.
- Gel d'échographie : supprime l'interface air–peau, presque totalement réfléchissante.
- Haute fréquence : meilleure résolution, moindre profondeur explorée.
- IRM : pas de rayonnement ionisant (ondes radiofréquences).
- Radioprotection : justification, optimisation, limitation.

PIÈGE

- Osmolarité (par L de solution) ≠ osmolalité (par kg d'eau) ; ne pas oublier i.
- π ne compte que les particules qui ne traversent pas la membrane (σ).
- Rayon ÷ 2 : résistance × 16 (r^4), pas × 2.
- Fluide plus rapide, pression **plus basse** (Bernoulli, fluide parfait).
- Convention algébrique : objet réel $\overline{OA} < 0$; C en δ seulement avec f' en m.
- Deux sources identiques : +3 dB, pas un niveau doublé.
- Après deux périodes il reste un quart, pas zéro.
- Gy (énergie) ≠ Sv (risque) ; la dose efficace ne se mesure pas directement.
- Manuels anglo-saxons : $\Delta U = Q - W$ (W fourni par le gaz), même physique.
- Lois des gaz et Nernst : températures en kelvins.
- Mêmes lettres, grandeurs différentes : T (température) ≠ T_s, $T_{1/2}$, T_1, T_2 ; C (concentration ou vergence) ; λ (onde ou constante radioactive).

Constantes

$c = 2{,}998 \times 10^8$ m/s ; $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s ; $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C ; $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $k_B = 1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K ; $R = 8{,}314$ J/(mol·K) ; $\mathcal{F} = 96\,485$ C/mol ; $k = 8{,}988 \times 10^9$ N·m²/C² ; $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m ; $\gamma_p/2\pi = 42{,}58$ MHz/T ; $g_n = 9{,}807$ m/s² ; $hc = 1240$ eV·nm. Valeurs CODATA 2022 (NIST), arrondies ; g_n conventionnelle ; hc dérivé.